

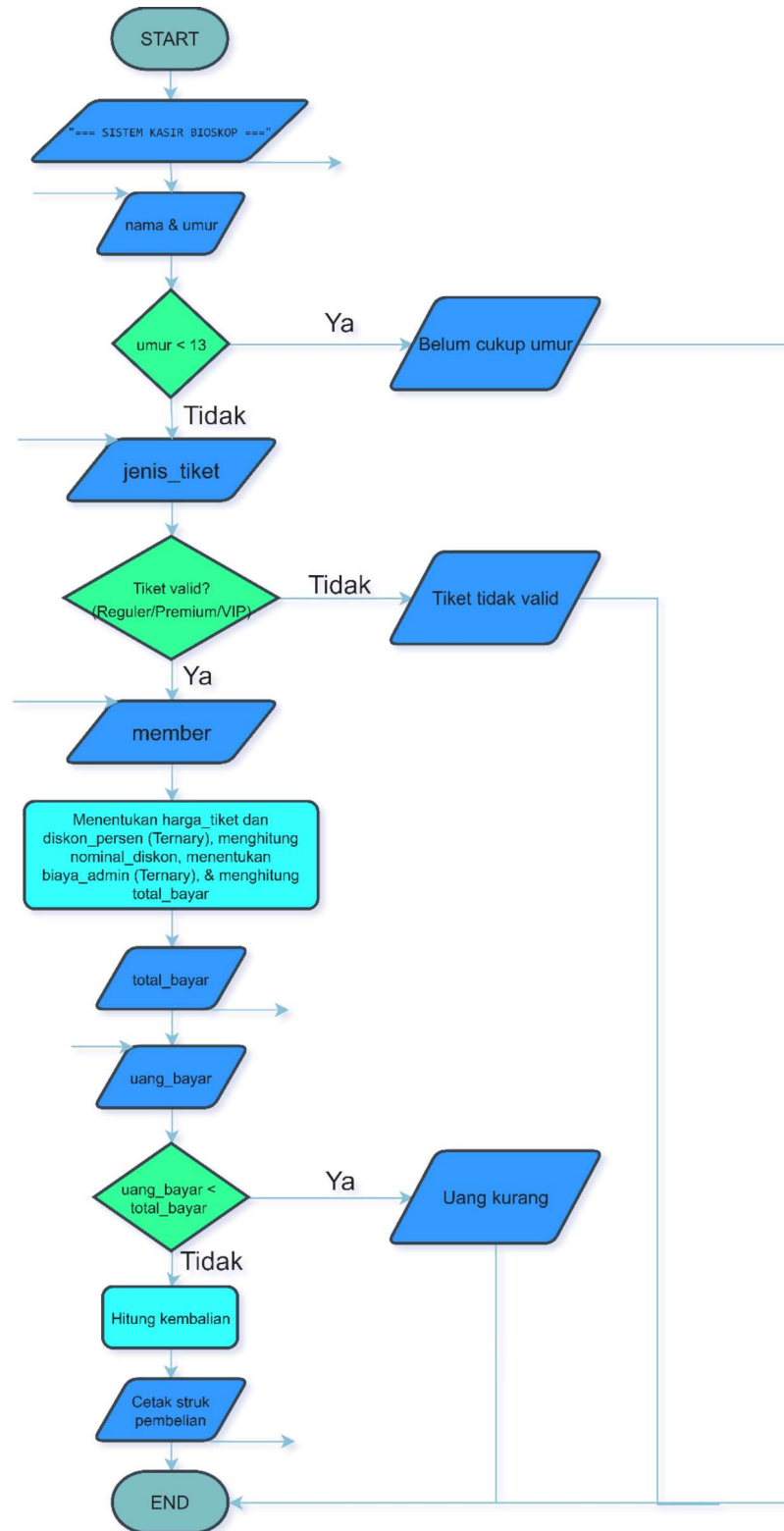
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 3
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Chika Pramulistia Putri (2609106006)
Kelas (A1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

a) Penjelasan *Flowchart*

Flowchart tersebut menampilkan langkah-langkah untuk program sistem kasir bioskop. Program ini tidak hanya digunakan untuk menginput nama dan umur, namun juga menentukan apakah umur sudah cukup untuk menonton film, menentukan jenis_tiket, menginput member, menentukan harga_tiket berdasarkan jenis_tiket, memberi diskon jika pengunjung merupakan member, menentukan biaya_admin, menghitung total_bayar, dan menghitung_kembalian. Program dimulai dengan proses *Main / Start*, setelah itu proses *Output* akan menampilkan tampilan tipe data *string* “=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===”. Selanjutnya, proses *Input* akan meminta pengunjung untuk memasukkan nama dan umur. Setelah itu, proses *Decision* akan menentukan apakah pengunjung berumur dibawah 13 tahun. Jika berumur di bawah 13 tahun, maka program akan otomatis terhenti dan *Output* yang berisi *string* "Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton." akan tampil. Jika pengunjung berumur 13 tahun ke atas, maka proses akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, jenis_tiket akan dicek validasinya dengan cara apakah jenis_tiket tersebut masuk ke dalam 3 kategori yang ditentukan ("Reguler", "Premium", "VIP"). Jika tiket tidak valid, maka program akan langsung menghentikan transaksi dan *Output* akan menampilkan "[PERINGATAN] Jenis tiket tidak valid! Transaksi dibatalkan." Jika tiket valid, pengunjung kemudian akan diminta menginput member mereka. Selanjutnya, program akan menentukan harga tiket berdasarkan jenisnya. Tiket jenis regular akan mendapatkan harga 50000, tiket jenis premium akan mendapatkan harga 75000, dan tiket jenis VIP akan mendapatkan harga 100000.

Selanjutnya menentukan diskon, diskon hanya berlaku hanya jika pengunjung merupakan member. Jika pengunjung merupakan member, maka akan mendapatkan diskon sebesar 20%. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan diskon. Setelah ditentukan harga dan diskonnya, maka masuk ke dalam proses perhitungan. Perhitungan diskon dilakukan didalam variabel nominal_diskon dengan cara mengalikan harga_tiket dengan diskon. Tahap selanjutnya menentukan apakah pengunjung akan mendapatkan biaya_admin berdasarkan status member. Jika pengunjung merupakan member, maka tidak akan mendapatkan biaya_admin. Jika bukan member, maka akan mendapatkan

biaya_admin sebesar 2000. Terakhir, total_bayar akan dihitung dengan rumus $\text{total_bayar} = \text{harga_tiket} - \text{nominal_diskon} + \text{biaya_admin}$. Hasil dari perhitungan total_bayar akan ditampilkan melalui *Output*. Proses *Input* untuk uang_bayar akan dijalankan agar pengunjung dapat memasukkan nominal uang yang ingin dibayarkan. Selanjutnya, proses *Decision* akan menentukan apakah nominal yang dimasukkan oleh pengunjung itu kurang atau tidak. Jika uang tersebut kurang, maka program akan langsung membatalkan transaksi dan menampilkan *Output* "[PERINGATAN] Uang bayar kurang! Transaksi dibatalkan dan struk tidak dicetak." Jika uang yang dibayarkan pas atau lebih, maka proses akan dilanjutkan tahap selanjutnya. Perhitungan kembalian akan dilakukan dengan rumus $\text{kembalian} = \text{uang_bayar} - \text{total_bayar}$. Jadi, jika uang_bayar pas, maka kembalian akan tetap 0. Jika lebih, maka kembalian akan menghitung kembaliannya.

Setelah itu, proses *Output* akan dijalankan untuk mencetak struk pembelian. Di dalam struk pembelian, akan ditampilkan beberapa hal seperti nama, umur, jenis_tiket, member, harga_tiket, nominal_diskon, biaya_admin, total_bayar, uang_bayar, dan kembalian. Dikarenakan semua proses telah selesai, maka proses akan diakhiri dengan *End*.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program sistem kasir bioskop yang memiliki fungsi tidak hanya menginput nama dan umur namun juga menentukan apakah umur sudah cukup untuk menonton film, menentukan jenis_tiket, menginput member, menentukan harga_tiket berdasarkan jenis_tiket, memberi diskon jika pengunjung merupakan member, menentukan biaya_admin, menghitung total_bayar, dan menghitung_kembalian. Setelah semua itu, program akan mencetak struk pembelian berdasarkan transaksi yang telah dikerjakan.

a) Alur Kerja Program

Alur kerja program dimulai dengan tampilan dari *Output* yang berisi "=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===". Selanjutnya, pengunjung akan memasukkan nama dan umur mereka. Jika umur pengunjung di bawah 13 tahun, maka program akan menghentikan proses dan menampilkan *Output* "Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton." Jika umur pengunjung 13 tahun ke atas, maka proses tetap dilanjutkan. Selanjutnya, pengunjung akan diminta untuk memasukkan jenis_tiket yang dimiliki dengan kategori yang valid ("Reguler", "Premium", "VIP"). Harga untuk masing-masing kategori berbeda-beda, contohnya Reguler memiliki harga 50000, Premium memiliki harga 75000, VIP memiliki harga 100000. Jika tiket terindikasi tidak valid, maka program akan menghentikan transaksi dan menampilkan pesan peringatan "[PERINGATAN] Jenis tiket tidak valid! Transaksi dibatalkan." Jika tiket valid, maka harga_tiket akan ditentukan sesuai dengan jenis_tiket dan lanjut ke proses selanjutnya. Pengunjung akan diminta untuk menentukan apakah mereka member atau tidak. Hasil pemilihan member ini akan berdampak pada proses berikutnya.

Selanjutnya, program akan menentukan apakah pengunjung akan mendapatkan diskon atau tidak. Pengunjung akan mendapatkan diskon jika merupakan member sebesar 20%, namun jika pengunjung bukan member, maka tidak akan mendapatkan diskon. Proses perhitungan akan dilakukan di nominal_diskon dengan cara mengalikan harga_tiket dengan diskon. Penentuan biaya_admin akan ditentukan dari hasil pemilihan member. Jika pengunjung merupakan member, maka tidak dikenakan biaya_admin. Namun, jika

pengunjung bukan merupakan member, maka akan dikenakan biaya_admin sebesar 2000. Setelah itu, proses menghitung total_bayar akan dijalankan. Perhitungan tersebut dilakukan dengan rumus $\text{total_bayar} = \text{harga_tiket} - \text{nominal_diskon} + \text{biaya_admin}$. Hasil dari perhitungan tersebut akan ditampilkan dengan *Output*. Pengunjung akan diminta untuk memasukkan nominal yang ingin dibayarkan. Nominal ini akan masuk ke dalam variabel uang_bayar. Jika uang_bayar kurang dari total_bayar, maka program akan menghentikan transaksi dan menampilkan "[PERINGATAN] Uang bayar kurang! Transaksi dibatalkan dan struk tidak dicetak." Jika tidak, maka program akan menghitung kembalian. Perhitungan kembalian dihitung dengan rumus $\text{kembalian} = \text{uang_bayar} - \text{total_bayar}$. Setelah proses telah dijalankan, maka struk pembelian akan di cetak. Di dalam struk, akan ditampilkan beberapa variabel yang sebelumnya telah di masukan atau yang telah dihitung selama program berjalan. Dikarenakan semuanya proses telah selesai, maka program dapat berakhir.

3. Source Code

A. Fitur Validasi Batasan Umur

Fitur ini digunakan untuk menyeleksi pengunjung agar yang menonton bioskop minimal berusia 13 tahun.

Source Code:

```
if umur < 13:
    print("\nMohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton.")
```

B. Fitur Validasi Kategori Tiket

Fitur ini digunakan untuk memastikan jenis tiket yang dimasukkan kasir/pengunjung hanya berupa “Reguler”, “Premium”, atau “VIP”.

Source Code:

```
if jenis_tiket not in ["Reguler", "Premium", "VIP"]:
    print("\n[PERINGATAN] Jenis tiket tidak valid! Transaksi dibatalkan.")
```

C. Fitur Penentuan Harga Tiket Dinamis

Fitur ini digunakan untuk menentukan harga dasar berdasarkan kategori tiket yang dipilih menggunakan logika percabangan tiket.

Source Code:

```
if jenis_tiket == "Reguler":
    harga_tiket = 50000
elif jenis_tiket == "Premium":
    harga_tiket = 75000
else:
    harga_tiket = 100000
```

D. Fitur Diskon Khusus Member

Fitur ini digunakan untuk memberikan potongan harga sebesar 20% otomatis jika status pengunjung adalah member (“Ya”).

Source Code:

```
diskon_persen = 0.20 if member == "Ya" else 0.0
nominal_diskon = harga_tiket * diskon_persen
```

E. Fitur Bebas Biaya Admin (Subsidi Member)

Fitur ini digunakan untuk menghapus biaya admin (menjadi Rp 0) jika berstatus member, sedangkan non-member dikenakan Rp 2.000.

Source Code:

```
biaya_admin = 0 if member == "Ya" else 2000
```

F. Fitur Kalkulasi Total Bayar

Fitur ini digunakan untuk menghitung total biaya akhir dengan menggabungkan harga tiket, potongan diskon, dan biaya admin.

Source Code:

```
total_bayar = int(harga_tiket - nominal_diskon + biaya_admin)
```

G. Fitur Validasi Uang Pembayaran & Kembalian

Fitur ini digunakan untuk membatalkan transaksi jika nominal uang yang dibayarkan kurang dari total tagihan, atau menghitung kembalian jika uangnya pas/lebih.

Source Code:

```
if uang_bayar < total_bayar:
    print("\n[PERINGATAN] Uang bayar kurang! Transaksi dibatalkan
    dan struk tidak dicetak.")
else:
    kembalian = uang_bayar - total_bayar
```

H. Fitur Cetak Struk Terformat (Pretty Printing)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan ringkasan transaksi akhir dalam bentuk struk yang rapi dengan pemisahan ribuan otomatis (:,).

Source Code:

```
print(f"Total Bayar      : Rp {total_bayar:,}")
print(f"Uang Bayar       : Rp {uang_bayar:,}")
print(f"Kembalian          : Rp {kembalian:,}")
```

4. Hasil Output

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3> & C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3\2609106006-Chika Pramulistia Putri.exe
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 12

Mohon maaf, anda belum cukup umur untuk menonton.
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3>
```

Gambar 4.1 Output Pemblokiran Transaksi Jika Pengunjung Di Bawah Usia 13 Tahun

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3> & C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3\2609106006-Chika Pramulistia Putri.exe
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): Ekonomi

[PERINGATAN] Jenis tiket tidak valid! Transaksi dibatalkan.
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3>
```

Gambar 4.2 Output Pembatalan Transaksi Akibat Input Tiket Tidak Sesuai Kategori

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3> & C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3\2609106006-Chika Pramulistia Putri.exe
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): Premium
Status member (Ya / Tidak): Tidak
Total yang harus dibayar: Rp 77,000
Nominal uang bayar: Rp 60000

[PERINGATAN] Uang bayar kurang! Transaksi dibatalkan dan struk tidak dicetak.
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3>
```

Gambar 4.3 Output Pembatalan Transaksi Dikarenakan Nominal Uang Kurang

A. Pengujian Kategori Tiket Reguler

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3> & C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3\2609106006-Chika Pramulistia Putri.exe
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): Reguler
Status member (Ya / Tidak): Ya
Total yang harus dibayar: Rp 40,000
Nominal uang bayar: Rp 100000
```

Gambar 4.A.1 Output Transaksi Tiket Reguler Untuk Status Member “Ya”

```

PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttes
neDrive/pratikum-APD-2026/posttests/posttest-apd-3/2609106006-
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): Reguler
Status member (Ya / Tidak): Tidak
Total yang harus dibayar: Rp 52,000
Nominal uang bayar: Rp 100000

```

Gambar 4.A.2 Output Transaksi Tiket Reguler Untuk Status Member “Tidak”

B. Pengujian Kategori Tiket Premium

```

PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\post
rs/honey/OneDrive/pratikum-APD-2026/posttests/posttest-apd-
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): Premium
Status member (Ya / Tidak): Ya
Total yang harus dibayar: Rp 60,000
Nominal uang bayar: Rp 100000

```

Gambar 4.B.1 Output Transaksi Tiket Premium Untuk Status Member “Ya”

```

PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\post
rs/honey/OneDrive/pratikum-APD-2026/posttests/posttest-apd-
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): Premium
Status member (Ya / Tidak): Tidak
Total yang harus dibayar: Rp 77,000
Nominal uang bayar: Rp 100000

```

Gambar 4.B.2 Output Transaksi Tiket Premium Untuk Status Member “Tidak”

C. Pengujian Kategori Tiket VIP

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\post
rs/honey/OneDrive/pratikum-APD-2026/posttests/posttest-apd-
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): VIP
Status member (Ya / Tidak): Ya
Total yang harus dibayar: Rp 80,000
Nominal uang bayar: Rp 100000
```

Gambar 4.C.1 Output Transaksi Tiket VIP Untuk Status Member “Ya”

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\post
rs/honey/OneDrive/pratikum-APD-2026/posttests/posttest-apd-
=== SISTEM KASIR BIOSKOP ===
Nama Pembeli: Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli: 18
Jenis tiket (Reguler / Premium / VIP): VIP
Status member (Ya / Tidak): Tidak
Total yang harus dibayar: Rp 102,000
Nominal uang bayar: Rp 120000
```

Gambar 4.C.2 Output Transaksi Tiket VIP Untuk Status Member “Tidak”

D. Hasil Output Struk Pembelian

```
38         print("\n" + "="*50)
39         print("                                STRUK PEMBELIAN                                ")
40         print("="*50)
41         print(f>Nama Pembeli      : {nama}")
42         print(f>Umur Pembeli      : {umur} tahun")
43         print(f>Jenis Tiket       : {jenis_tiket}")
44         print(f>Status Member     : {member}")
45         print(f>Harga Tiket       : Rp {harga_tiket:,}")
46         print(f>Potongan Diskon   : Rp {int(nominal_diskon):,}")
47         print(f>Biaya Admin       : Rp {biaya_admin:,}")
48         print("="*50)
49         print(f>Total Bayar       : Rp {total_bayar:,}")
50         print(f>Uang Bayar        : Rp {uang_bayar:,}")
51         print(f>Kembalian         : Rp {kembalian:,}")
52         print("="*50)
53         print("                                Terima Kasih & Selamat Menonton!                                ")
54         print("="*50)
```

Gambar 4.D.1 Kode Program Untuk Struk Pembelian

```
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3> & C:\Users\honey\AppData\Local\Programs\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3\2609106006-Chika Pramulistia Putri-PT-3.py"
=====
                        STRUK PEMBELIAN
=====
Nama Pembeli      : Chika Pramulistia Putri
Umur Pembeli      : 18 tahun
Jenis Tiket       : VIP
Status Member     : Ya
Harga Tiket       : Rp 100,000
Potongan Diskon   : Rp 20,000
Biaya Admin       : Rp 0
=====
Total Bayar       : Rp 80,000
Uang Bayar        : Rp 100,000
Kembalian         : Rp 20,000
=====
                        Terima Kasih & Selamat Menonton!
=====
PS C:\Users\honey\OneDrive\pratikum-APD-2026\posttests\posttest-apd-3> |
```

Gambar 4.D.2 Output Program Struk Pembelian